TRAIN

रेलगाड़ी

PRO LEVEL SHEET

TRAIN (रेलगाड़ी)

PRO LEVEL SHEET

1. A train completely overtakes two persons, walking in the same direction with speeds 3 km/hr and 4 km/hr in 9 seconds and $\frac{75}{8}$ seconds respectively. What is the length of the train?

3 किमी/घंटा और 4 किमी/घंटा की चाल से समान दिशा में चलते हुए दो व्यक्तियों को एक रेलगाड़ी क्रमशः 9 सेकंड और $\frac{75}{8}$ सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है?

(a) 60 m (b) 67.5 m
(c) 55 m (d) 62.5 m

2. A train service got disrupted due to an accident after a travel of 30 km. The speed was reduced to four-fifth of the original speed. This caused it a delay of 45 min. If the accident had happened 18 km farther, it would have been running late for 36 min. What was the original speed of the train?

30 किमी की यात्रा के बाद दुर्घटना के कारण एक ट्रेन सेवा बाधित हो गई। गति को मूल गति के चार-पांचवें हिस्से तक कम कर दिया गया था। इस वजह से 45 मिनट की देरी हुई। अगर दुर्घटना 18 किमी आगे होती, तो 36 मिनट की देरी से चल रही होती। ट्रेन की मूल गति क्या थी?

(a) 30 km/h (b) 60 km/h
(c) 50 km/h (d) 40 km/h

3. Train A running at 81 km/h takes 72 sec to overtake train B, when both the trains are running in the same direction, but it takes 36 sec to cross each other if the trains are running in the opposite direction. If the length of train B is 600 metres, then find the length of train A. (in metres)

81 किमी/घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन A, ट्रेन B से आगे निकलने में 72 सेकण्ड का समय तब लेती है, जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही होती हैं, लेकिन यदि ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही है, तो एक-दूसरे को पार करने में 36 सेकण्ड का समय लेती हैं। यदि ट्रेन B की लंबाई 600 मीटर है, तो ट्रेन A की लंबाई ज्ञात करें। (मीटर में)

(a) 600 (b) 480
(c) 590 (d) 900

4. The length of train A is 100 m more than the length of a platform. What is the time taken by train A to cross train B travelling in the opposite direction if the speed of train B is 70 km/h and the speed of train A is 90 km/h and the time taken by train A and B to cross the same platform is 24 seconds and 36 seconds, respectively?

ट्रेन A की लंबाई एक प्लेटफार्म की लंबाई से 100 मीटर अधिक है। ट्रेन A द्वारा विपरीत दिशा में यात्रा कर रही ट्रेन B को पार करने में कितना समय लगता है, यदि ट्रेन B की गति 70 किमी/घंटा है और ट्रेन A की गति 90 किमी/घंटा है और ट्रेन A और B को समान प्लेटफार्म को पार करने में क्रमशः 24 सेकंड और 36 सेकंड का समय लगता है?

(a) 15 sec (b) 18 sec
(c) 14 sec (d) 16 sec

5. A 240m long train X passes a pole in 18 seconds and completely crosses another train Y running at a speed of 72 km/h in the opposite direction in 21 seconds. How much time (in seconds) will train Y take to completely cross a 140m long train Z running at a speed of 42 km/h in the same direction?

एक 240 मीटर लंबी ट्रेन X एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में 72 किमी/घंटा की गति से चल रही दूसरी ट्रेन Y को 21 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। उसी दिशा में 42 किमी/घंटा की गति से चल रही 140 मीटर लंबी ट्रेन Z को पूरी तरह से पार करने में ट्रेन Y को कितना समय (सेकंड में) लगेगा?

(a) 68 sec (b) 65 sec
(c) 72 sec (d) 70 sec

6. Train A overtakes train B which is going in opposite direction in 54 seconds which is twice the length of A and running at half the speed of train A. Train A crosses another train C going in opposite direction in 20 seconds whose speed is twice that of train A. If the speed of train A is 60 km/h, then what is the length of train C?

ट्रेन A, ट्रेन B से जो विपरीत दिशा में जा रही है, से 54 सेकंड में आगे निकल जाती है जिसकी लम्बाई A से दुगुनी है और ट्रेन A से आधी गति पर चल रही है। ट्रेन A विपरीत दिशा में जाने वाली एक दूसरी ट्रेन C को 20 सेकंड में पार करती है, जिसकी गति ट्रेन A से दुगुनी है। अगर ट्रेन A की गति 60 किमी प्रति घंटा है, तो ट्रेन C की लम्बाई क्या है?

(a) 650 m (b) 550 m
(c) 250 m (d) 450 m

7. Two trains are moving in the same direction at the speed of 36 km/hr and 48 km/hr. The time taken by faster train to cross a man sitting in the slower train is 33 seconds. What will be the length of the faster train?

दो रेलगाड़ियाँ 36 किमी/घंटा तथा 48 किमी/घंटा की चाल से समान दिशा में चल रही है। तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक पुरुष को पार करने में लिया गया समय 33 सेकण्ड है। तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी की लम्बाई क्या होगी?

(a) 770 metres (b) 90 metres
(c) 110 metres (d) 180 metres

8. A train travelling at the speed of x km/h crossed a 300 m long platform in 30 seconds, and overtake a man walking in the same direction at 6 km/h in 20 seconds. What is the value of x?

x km/h की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी 300 m लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकण्ड में पार करती है और उसी दिशा में 6 km/h की चाल से चल रहे व्यक्ति को 20 सेकण्ड में पार करती है। x का मान ज्ञात करें।

(a) 60 (b) 96
(c) 48 (d) 102

9. A train travels a certain distance with the uniform speed. If the speed of train is 14 km/h more, then the time taken to travel the same distance is 2 hour less. If the speed of train is 10 km/hr less, then time will be 2 hour more. Find the distance and the time taken to travel the distance.
एक रेलगाड़ी समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 14 किमी/घंटे ज्यादा हो तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते है। यदि रेलगाड़ी की गति 10 किमी/घंटे कम की जाये तो 2 घंटे अधिक लगते है। तो दूरी और लिया गया समय ज्ञात करें।
(a) 420 km, 12 hr
(b) 840 km, 8 hr
(c) 840 km, 12 hr
(d) can't be determind

10. A train 75 meters long overtook a person who was walking at 6 km/hr in the opposite direction and passed him in $7\frac{1}{2}$ seconds. Subsequently it overtook a second person, walking in the same directions as the 1st person and passed him in $6\frac{3}{4}$ seconds. At what rate was the second person travelling ?
75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी ने विपरीत दिशा में 6 किमी/घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को $7\frac{1}{2}$ सेकंड में पार किया। इसके बाद, इसने पहले व्यक्ति के समान दिशा में चल रहे एक दूसरे व्यक्ति को $6\frac{3}{4}$ सेकंड में पार किया। दूसरा व्यक्ति किस गति से यात्रा कर रहा था
(a) $11\frac{3}{4}$ km/hr (b) 10 km/hr
(c) 8 km/hr (d) $4\frac{1}{2}$ km/hr

11. Train 'A' requires 15 seconds to cross train 'B' of length 300 m moving in the opposite direction at a speed of 36 km/h. Further, train 'A' requires 30 seconds to cross a 500 m long stationary train 'C'. Find the length (in m) of train 'A'.
ट्रेन 'A' को 36 किमी/घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 300 मीटर लंबाई वाली ट्रेन B को पार करने में 15 सेकंड का समय लगता हैं। इसके अलावा, ट्रेन 'A' को 500 मीटर लंबी एक स्थिर ट्रेन 'C' को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन 'A' की लंबाई (मीटर में) ज्ञात करें।
(a) 275 (b) 200
(c) 250 (d) 300

12. Two guns were fired from the same place at an interval of 10 minutes and 30 seconds but a person in the train approaching the place hears the second shot 10 minutes after the first. Find the speed of the train (in km/h) supposing that sound travels at 330 metres per second.
10 मिनट और 30 सेकंड के अंतराल पर एक ही स्थान से दो बंदूकें चलाई गईं लेकिन उस स्थान पर आ रही ट्रेन में एक व्यक्ति पहली गोली की आवाज के 10 मिनट बाद दूसरी गोली की आवाज सुनता है। ट्रेन की गति (किमी/घंटा में) ज्ञात कीजिए, मान लीजिए कि ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है।
(a) 56 (b) 59.4
(c) 52.8 (d) 55.5

13. The lengths of two trains are 380 m and 220 m. The faster of these two trains takes 20 seconds to overtake the other, when travelling in same direction. The trains take 12 seconds to cross each other, when travelling in opposite directions. What is the speed (in km/h) of the faster train?
दो ट्रेनों की लंबाई 380 मीटर और 220 मीटर है। एक ही दिशा में यात्रा करते समय इन दोनों ट्रेनों में से तेज गति से चलने वाली दूसरी ट्रेन को पार करने में 20 सेकंड का समय लगता है। विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती हैं। तेज ट्रेन की गति (किमी/घंटा में) क्या है?
(a) 108 (b) 126
(c) 144 (d) 90

14. A train A of length 100 meters less than that of train B and speed 25 km/h more than that of train B can cross train B running in the opposite direction in 24 seconds. If train A can cross a bridge of length 300 meters in 36 seconds, then what is the time taken by train B to cross the same bridge?
ट्रेन B की तुलना में ट्रेन A की लंबाई 100 मीटर कम है और उसकी गति ट्रेन B की तुलना में 25 किमी/घंटा अधिक है, जो विपरीत दिशा में चल रही ट्रेन B को 24 सेकंड में पार कर सकती है। यदि ट्रेन A 36 सेकंड में 300 मीटर लम्बे पुल को पार कर सकती है, तो समान पुल को पार करने में ट्रेन B को कितना समय लगता है?
(a) 72 sec (b) 86.4 sec
(c) 78.6 sec (d) 90 sec

15. A cave whose length is 2 km. A train enters the cave from one end and other train enters from the other end and they both meet after 1.5 minutes. At the time of meeting, the first train had covered a distance of 400 m more than the second train. And they cross each other in 4.5 seconds. After 57 seconds, the first train completely exits the cave. Then what is the length of both trains?
एक गुफा जिसकी लम्बाई 2 किमी है। एक ट्रेन एक सिरे से तथा दूसरी ट्रेन दूसरे सिरे से गुफा में प्रवेश करती है और 1.5 मिनट बाद वे दोनों मिलती हैं। मिलते वक्त पहली ट्रेन, दूसरी ट्रेन से 400 मी दूरी ज्यादा तय कर चुकी थी। और वे एक दूसरे को 4.5 सेकंड में पार कर लेती हैं। इसके 57 सेकंड बाद पहली ट्रेन गुफा से पूरी बाहर हो जाती है। तो दोनों ट्रेनों की लम्बाई क्या है?
(a) 78 m, 16 m (b) 68 m, 15 m
(c) 85, 20 m (d) 80 m, 20

16. A train travelling at 48 km/h crosses another train, having half its length and travelling in opposite direction at 42 km/h, in 12 seconds. It also passes a railway platform in 45 seconds. The length of the railway platform is:
48 किमी/घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन विपरीत दिशा में 42 किमी/घंटा की गति से आधी लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है। यह एक रेलवे प्लेटफॉर्म को भी 45 सेकंड में पार करती है। रेलवे प्लेटफार्म की लंबाई है:
(a) 455 m (b) 400 m
(c) 420 m (d) 450 m

17. A train A can cross a platform of length 70 m in 6 seconds and it can cross another train B moving in opposite direction in 5 seconds. If the length of train B is 50% more than the length of train A and the speed of train B is 10 m/second more than that of A then find the time taken by train A to cross a boy who is running in the same direction with a speed of 15 m/second.
एक ट्रेन A, 6 सेकंड में 70 मीटर की लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार कर सकती है और यह 5 सेकंड में विपरीत दिशा में जाने वाली दूसरी ट्रेन B को पार कर सकती है। यदि ट्रेन B की लंबाई ट्रेन A की लंबाई से 50% अधिक है और ट्रेन B की गति A की तुलना में 10 मीटर/सेकंड अधिक है, तो ट्रेन A द्वारा उस लड़के को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए जो समान दिशा में 15 मीटर/सेकंड की गति से दौड़ रहा है।

(a) $\frac{20}{3}$ sec (b) $\frac{10}{3}$ sec

(c) $\frac{17}{3}$ sec (d) $\frac{19}{3}$ sec

18. A train runs first 75 km at a certain uniform speed and next 90 km at an average speed of 10 km/h more than the normal speed. If it takes 3 hours to complete the journey, then how much time will the train take to cover 300 km with normal speed?

एक रेलगाड़ी, पहले 75 किमी की दूरी एक निश्चित एकसमान चाल से तय करती है और अगले 90 किमी की दूरी सामान्य चाल से 10 किमी/घंटा अधिक की औसत चाल से तय करती है। यदि यात्रा को पूरा करने मे 3 घंटे का समय लगता है, तो सामान्य चाल से रेलगाड़ी को 300 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?

(a) 5 hours 15 minutes
(b) 5 hours
(c) 6 hours
(d) 5 hours 25 minutes

19. Train A takes 2 hours more than train B to cover a distance of 40 km. If train A doubles its speed, he takes $1\frac{1}{2}$ hour more than train B to cover 80 km. To cover a distance of 120 km, how much time (in hours) will train B take travelling at its same speed?

40 किमी की दूरी तय करने में, ट्रेन A, ट्रेन B से 2 घंटे अधिक लेती है। अगर ट्रेन A अपनी चाल को दोगुनी करता है, तो 80 किमी दूरी तय करने में वह ट्रेन B से $1\frac{1}{2}$ घंटा अधिक लेती है। ट्रेन B को अपनी चाल से 120 किमी की दूरी तय करने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?

(a) $1\frac{1}{3}$ (b) $1\frac{2}{3}$

(c) $1\frac{1}{4}$ (d) $1\frac{1}{2}$

20. Lucknow express train leaves Lucknow at 8 am and two hours later another Rajdhani express train leaves Lucknow but both the trains are departure in Delhi at 6 pm on the same day. If the difference between their speeds be 10 km/hr, what is the average speed of both the trains over the entire route?

लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 8 बजे लखनऊ से रवाना होती है और दो घंटे बाद एक और राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ से रवाना होती है, लेकिन दोनों ट्रेनें उसी दिन शाम 6 बजे दिल्ली पहुँचती हैं। यदि उनकी गति के बीच का अंतर 10 किमी/घंटा है, तो पूरे मार्ग पर दोनों ट्रेनों की औसत गति क्या है?

(a) $\frac{40}{9}$ km/hr (b) $44\frac{4}{9}$ km/hr

(c) $42\frac{3}{5}$ km/hr (d) 44 km/hr

ANSWER KEY

1.	(d)	2.	(a)	3.	(b)	4.	(b)	5.	(c)	6.	(b)	7.	(c)	8.	(b)	9.	(c)	10.	(b)
11.	(b)	12.	(b)	13.	(c)	14.	(b)	15.	(d)	16.	(b)	17.	(a)	18.	(c)	19.	(d)	20.	(b)

SOLUTIONS

1. (d)

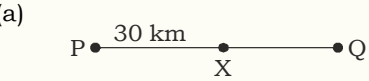
	A	B
Relative speed →	$(S_T - 3)$	$(S_T - 4)$
Time →	9	$\frac{75}{8}$

Since, Length of train is constant

$\Rightarrow (S_T - 3) \times 9 = (S_T - 4) \times \frac{75}{8} \Rightarrow S_T = 28$ km/hr

$\Rightarrow$ Length $= (28 - 3) \times \frac{5}{18} \times 9 = \frac{125}{2} = 62.5$m

2. (a)

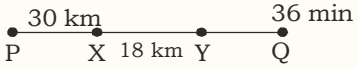


Speed → 5 : 4

Time → 4 : 5

1 unit → 45 min

180 min



Speed → 5 : 4

Time → 4 : 5

1 unit → 36 min

144 min

Original speed of train

$= \frac{18}{180-144} \times 60 = \frac{18}{36} \times 60 = 30$ km/hr

3. (b) Since both trains running in the same direction

$(A - B) \times 72 = L_A + 600$

$\Rightarrow \frac{5}{18} (81 - B) \times 72 = L_A + 600$ .....(i)

Also,

$\Rightarrow \frac{5}{18} (A + B) \times 36 = L_A + 600$ ....(ii)

From (i) and (ii)

$\Rightarrow \frac{5}{18} \times (81 - B)72 = (81 + B)\ 36 \times \frac{5}{18}$

$\Rightarrow 81 \times 2 - 2B = 81 + B$

$\Rightarrow 3B = 81 \Rightarrow B = \frac{81}{3} = 27$

Now, Put the value of B in (i)

$\Rightarrow (81 - 27) \times 72 \times \frac{5}{18} = L_A + 600$

$\Rightarrow 1080 - 600 = L_A \Rightarrow L_A = 480$ mtr.

4. (b) Let, length of platform = x

$\Rightarrow (x + x + 100) = 90 \times 24 \times \frac{5}{18}$

$\Rightarrow (2x + 100) = 600$

$\Rightarrow x = 250$

$\therefore$ Length of A = 100 + 250 = 350 m

$\Rightarrow (250 + l_B) = 70 \times \frac{5}{18} \times 36$

$\Rightarrow l_B = 700 - 250$

$\Rightarrow l_B = 450$ m

$\Rightarrow (450 + 350) = (90 + 70) \times \frac{5}{18} \times t$

$\Rightarrow 800 = 160 \times \frac{5}{18} \times t$

$\Rightarrow t = 18$ sec

5. (c) Given,

Train	→	X	Y	Z
Speed	→	$\frac{240}{18}$	72km/hr	42km/hr
Length	→	240	b	140

ATQ,

$(240 + b) = \left[\frac{240}{18} + \left(72 \times \frac{5}{18}\right)\right] \times 21$

$\Rightarrow 240 + b = \frac{600}{18} \times 21 \Rightarrow b = 460$ m

Now,

Required time $= \frac{460+140}{(72-42)\times\frac{5}{18}} = \frac{600\times18}{5\times30} = 72$ sec

6. (b)

	A	:	B	:	C
Speed (km/h) →	60	:	30	:	120
Length →	l	:	$2l$	:	x (Let)

Distance = Speed × Time

$3l = 90 \times 54 \times \frac{5}{18}$

$l = 450$ (Length of A)

Length of Train C = x

$(450+x) = (60 + 120) \times \frac{5}{18} \times 20$

$450 + x = 1000$

$x = 550$ m

7. (c) ***Note:*** If 2 trains pass each other in the same direction then their relative speed will be equal to the difference in speeds of the 2 trains.

Relative speed = 48 –36=12 km/hr

$\Rightarrow \frac{\text{Length of faster train}}{\text{Relative speed}} = \text{Time}$

$\Rightarrow$ Length = $33 \times 12 \times \frac{5}{18} = 55 \times 2 = 110$ metre.

8. (b) ATQ,

$l = (x - 6) \times 20 \times \frac{5}{18}$ .....(i)

$(l + 300) = x \times 30 \times \frac{5}{18}$ .....(ii)

From eqⁿ (i) and (ii)

$(x - 6) \times \frac{100}{18} + 300 = \frac{150}{18}x$

$\Rightarrow \frac{100}{18}x - \frac{100}{3} + 300 = \frac{150}{18}x$

$\Rightarrow \frac{50}{18}x = \frac{800}{3} \Rightarrow x = 96$ km/h

9. (c) Let original speed = s

Then,

Distance $= \frac{S_1 \times S_2}{|S_1 - S_2|} \times$ differece of time

ATQ,

$\Rightarrow \frac{s \times (s+14)}{14} \times 2 = \frac{s(s-10)}{10} \times 2$

$\Rightarrow 7s - 70 = 5s + 70 \Rightarrow s = 70$ km/hr

$\Rightarrow$ Distance $= \frac{s \times (s+14)}{14} \times 2$

$= \frac{70 \times 84}{14} \times 2 = 840$ km

$\Rightarrow t = \frac{840}{70} = 12$ hr

10. (b) Let, the speed of train and man be x km/hr and y km/hr respectively.

$\frac{75 \times 18}{(x+6) \times 5} = \frac{15}{2}$

$\Rightarrow 36 = x + 6 \Rightarrow x = 30$ km/hr

Again,

$\frac{75}{(30+y)\times\frac{5}{18}} = 6\frac{3}{4}$

$\Rightarrow \frac{75 \times 18}{(30+y)\times 5} = \frac{27}{4}$

$\Rightarrow 600 = 450 + 15y$

$\Rightarrow 15y = 150$

$\Rightarrow y = 10$ km/hr

11. (b) Let, length of train A = L_A

Time taken by train A = 30 sec.

Length of train C = 500 m

So speed of train A

$= (S_A) = \frac{L_A + 500}{30}$

Speed of train B = 36 km/hr

$= 36 \times \frac{5}{18} = 10$ m/sec

Time = 15 second

Length of B = 300 meter

ATQ,

$(S_A + 10) = \frac{L_A + 300}{15}$

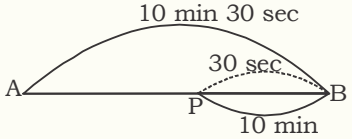
$\Rightarrow (L_A + 300) = \left(\frac{L_A + 500}{30} + 10\right) \times 15$

$\Rightarrow L_A + 300 = \frac{L_A + 500 + 300}{30} \times 15$

$\Rightarrow 2L_A + 600 = L_A + 800$

$\therefore L_A = 200$ m

12. (b)



	Train (B to P)		Gun sound (P to B)
Time →	10 min		10 min 30 sec – 10 min
	600 sec		30 sec
	20	:	1
Speed →	1	:	20

$\because$ 20 unit → 330 m/sec

1 unit → $\frac{330}{20}$ m/sec

$\therefore$ Speed of train = $\frac{330}{20} \times \frac{18}{5}$ km/h = 59.4 km/h

13. (c) Time = $\frac{\text{Distance}}{\text{Relative Speed}}$

$\Rightarrow x - y = \frac{600}{20} = 30$ m/s ..... (i)

$\Rightarrow x + y = \frac{600}{12} = 50$ m/s .... (ii)

From eqn (i) & (ii)

$x = \frac{80}{2} = 40$ m/s $\times \frac{18}{5} = 144$ km/h

14. (b)

	A	:	B
Length →	$k-100$	:	k
Speed →	$(s+25)$	:	s

ATQ,

$(k + k - 100) = (s + s + 25) \times 24 \times \frac{5}{18}$

$\Rightarrow 6k - 300 = 40s + 500$

$\Rightarrow 6k = 40s + 800$ ..... (i)

and

$\Rightarrow (k - 100 + 300) = (s + 25) \times 36 \times \frac{5}{18}$

$\Rightarrow (k + 200) = 10s + 250$

$\Rightarrow k = 10s + 50$

Put value of k in (i)

$\Rightarrow 60s + 300 = 40s + 800$

$\Rightarrow 20s = 500 \Rightarrow s = 25$ km/h

So, $k = 10 \times s + 50 = 250 + 50 = 300$ m

Time taken by B to cross the bridge

$= \frac{(300+300)}{25 \times \frac{5}{18}} = 86.4$ seconds

15. (d) Let speeds of train be x, y respectively.

$x \times 1.5 \times 60 - y \times 1.5 \times 60 = 400$

$\Rightarrow 90 \times (x - y) = 400$

$\Rightarrow (x - y) = \frac{40}{9}$ m/sec = 16 km/h .....(i)

$\Rightarrow (x + y) \times 1.5 \times 60 = 2000$

$\Rightarrow (x + y) = \frac{2000}{15 \times 6}$ m/sec = 80 km/h .....(ii)

From eqn (i) and (ii)

$x = 48$ km/h

y = 32 km/h

$\therefore$ Length of both train = $(48 + 32) \times \left(\frac{5}{18} \times \frac{9}{2}\right)$

$= 80 \times \frac{5}{18} \times \frac{9}{2} = 100$ m

Option (d) sum 100

So, option (d) correct

16. (b) ATQ,

$\left(l + \frac{l}{2}\right) = (48 + 42) \times \frac{5}{18} \times 12$

$\Rightarrow \frac{3l}{2} = 300 \Rightarrow l = 200$m

Let, length of platform = P

$\Rightarrow (200 + P) = 48 \times \frac{5}{18} \times 45$

$\Rightarrow 200 + P = 600 \Rightarrow P = 400$m

17. (a)

	A	:	B
Length	$2x$	:	$3x$
Speed	(s)	:	$(s+10)$

ATQ,

$(2x + 70) = s \times 6$ ..... (i)

and $(2x + 3x) = (s + s + 10) \times 5$

$\Rightarrow 5x = (2s + 10) \times 5$

$\Rightarrow x = 2s + 10$

Put in (i)

$\Rightarrow 4s + 20 + 70 = s \times 6$

$\Rightarrow 90 = 2s \Rightarrow s = 45$ m/s

So, length of train A = $(2x + 70) = 45 \times 6$

$\Rightarrow 2x + 70 = 270 \Rightarrow 2x = 200$m

So time taken by A

$\Rightarrow 200 = (45 - 15) \times t$

$t = \frac{200}{30} = \frac{20}{3}$ sec.

18. (c) ATQ,

$\frac{75}{x} + \frac{90}{(x+10)} = 3$

$\Rightarrow \frac{25}{x} + \frac{30}{x+10} = 1$

$\Rightarrow 25x + 250 + 30x = x^2 + 10x$

$\Rightarrow x^2 - 45x - 250 = 0$

$\Rightarrow x^2 - 50x + 5x - 250 = 0$

$\Rightarrow x(x - 50) + 5(x - 50) = 0$

$\Rightarrow x = 50$ km/h

So, time taken to cover 300 km = $\frac{300}{50} = 6$ hours

19. (d) ATQ,

$\frac{40}{x} - \frac{40}{y} = 2$ ..... (i)

$\frac{80}{2x} - \frac{80}{y} = \frac{3}{2}$ ..... (ii)

From eqn (i) & (ii)

y = 80 km/h

$\Rightarrow$ Time taken by B = $\frac{120}{80} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$ hours

20. (b) Time taken of Lucknow express = 10 hours

Time taken of Rajdhani express = 8 hours

Let, speeds of lucknow express = x and speed of rajdhani express = $(x + 10)$ km/h

ATQ,

Distance = $10 \times x = 8(x + 10)$

$\Rightarrow x = 40$ km/h

Speed of Rajdhani express = 40 + 10 = 50 km/h

$\Rightarrow$ Average speed = $\frac{2 \times 40 \times 50}{40 + 50}$

$= \frac{400}{9}$ km/h = $44\frac{4}{9}$ km/h